

Lista 7 de Exercícios de Topologia

1. Um espaço topológico X é T_0 se, dados dois pontos distintos $x, y \in X$, existe uma vizinhança de um deles que não contém o outro.
 - (a) Mostre que todo espaço T_1 é um espaço T_0 .
 - (b) Mostre que um espaço topológico com a topologia trivial (indiscreta), com pelo menos dois pontos, não é um espaço T_0 .
 - (c) Mostre que um espaço topológico X é T_0 se, e somente se, para quaisquer $a, b \in X$ com $a \neq b$, tem-se

$$\overline{\{a\}} \neq \overline{\{b\}}.$$

- (d) Mostre que o espaço topológico $X = \{0, 1\}$ com a topologia

$$\tau = \{\emptyset, \{1\}, X\}$$

é T_0 , mas não é T_1 .

2. Sejam A e B subconjuntos compactos disjuntos de um espaço T_2 X . Mostre que existem abertos U e V tais que

$$A \subset U, \quad B \subset V, \quad U \cap V = \emptyset.$$

3. Mostre que, se uma topologia τ em um conjunto X torna X um espaço compacto Hausdorff, então toda topologia em X estritamente menor que τ não torna X um espaço Hausdorff.
4. Mostre que, se X é um espaço Hausdorff e $E \subset X$ é um subespaço denso e localmente compacto, então E é aberto em X .
5. Por um espaço de Cantor, entende-se o produto topológico $2^{\mathcal{U}}$, onde $2 = \{0, 1\}$ é discreto. Mostre que todo espaço compacto Hausdorff é imagem contínua de um subespaço fechado de algum espaço de Cantor.